

Agent 的 7 种主流架构

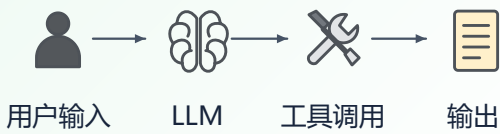
用同一张架构地图串起周末出游与远程诊断演示

★ 核心要点

- 架构没有统一标准，选择取决于场景复杂度与控制要求
- 角色组织、决策策略、路由与编排是不同维度，可以组合
- 能力可以组合；按任务选型，不必逐级升级

1 单 Agent 架构

最基础的架构，一个大模型负责所有决策



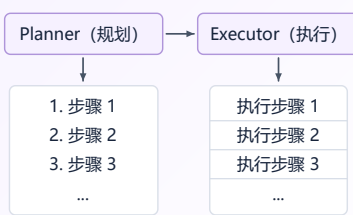
2 ReAct 架构

经典 Agent 范式：Reason + Act 循环



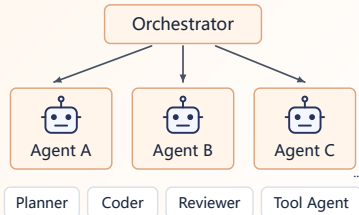
3 Plan & Execute 架构

先规划，再执行，更工程化的版本



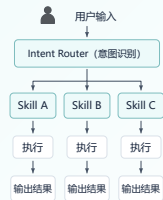
4 多 Agent 架构

多个 Agent 分工协作，各司其职



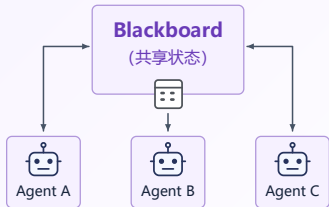
5 Router + Skill 架构

先识别意图，再加载适合的技能



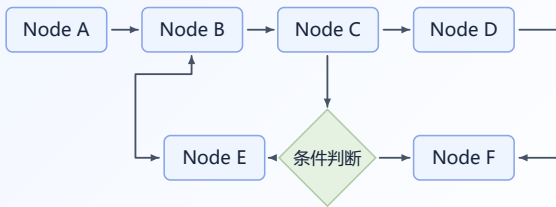
6 Blackboard 架构

多 Agent 共享状态，通过状态驱动执行



7 Graph / Workflow 架构

显式编排依赖、分支、并行与反馈回路



七种架构并列对照 · 按任务组合，无统一升级顺序

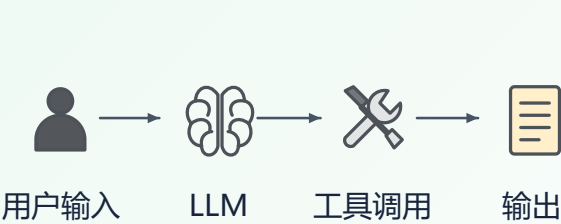
1	2	3	4	5	6	7
单 Agent	ReAct	Plan & Execute	多 Agent	Router + Skill	Blackboard	Graph / Workflow
简单任务 快速验证	多步骤任务 探索阶段	复杂任务 工程化实现	任务拆解 协作执行	技能系统 精准架构	共享状态 驱动执行	企业级稳定 生产环境

演示主线：第5-11页依次对应①-⑦，用同一出游任务比较七种机制；诊断再用⑦图编排组合④分工与⑥共享状态。

七种架构详解 (1/2)

1 单 Agent 架构 (Single Agent)

最基础的架构，一个大模型负责所有决策



特点

- 一个大模型负责所有决策
- 可调用 tools / API / DB
- 有简单 memory

优点

- 简单直接
- 成本低

问题

- 思考爆炸
- 上下文污染严重
- 不适合复杂任务

适用场景

Copilot ChatGPT 简单自动化助手

2 ReAct 架构 (推理 + 行动)

经典 Agent 范式: Reason + Act 循环



特点

- 依据工具观察决定下一步行动
- 动态调用工具，处理多步骤任务

优点

- 适合反馈驱动的探索

问题

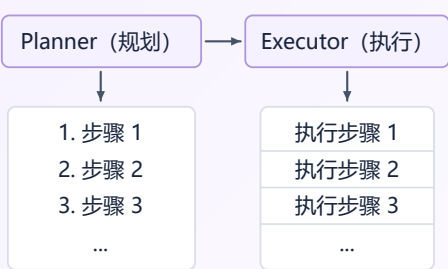
- 调用与延迟增加
- 可能跑偏或无进展
- 需限制轮次并校验结果

适用场景

复杂问答 多步骤任务 探索阶段

3 Plan & Execute 架构 (规划执行)

先规划，再执行，更工程化的版本



特点

- 先生成完整计划，再逐步执行
- 稳定性更高，适合复杂任务

优点

- 稳定性更高
- 适合复杂任务 (代码生成/自动化)

问题

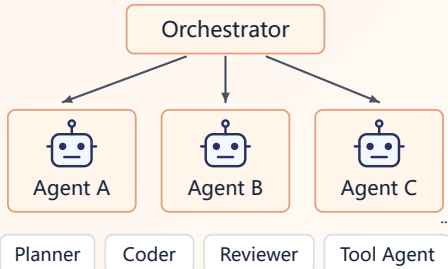
- 初始计划可能有遗漏
- 条件变化时需反馈与重规划

适用场景

代码生成 项目自动化 长流程任务

4 多 Agent 架构 (Multi-Agent)

多个 Agent 分工协作，各司其职



特点

- 任务拆解清晰，降低上下文污染
- 可扩展性强

优点

- 降低复杂度
- 易于扩展和维护

问题

- 成本高
- 协调复杂

适用场景

团队协作 复杂项目 企业级应用

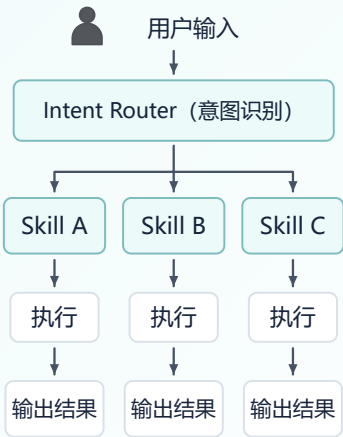
七种架构详解 (2/2)

5 Router + Skill 架构 ★

先识别意图，再加载适合的技能

特点

- ✓ 技能入口与边界明确
- ✓ 按需加载上下文
- ✓ 可复用标准流程
- ✓ 可评估路由命中率



适用场景

- Copilot
- AI Coding
- 技能系统

问题

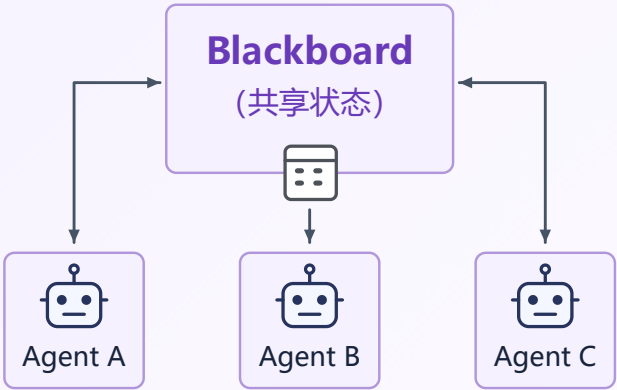
- Skill 设计成本高
- 命中冲突
- 协调复杂

Skill 本质: 可执行能力 (Skill) + 知识说明 (Reference)

6 Blackboard 架构

(黑板系统)

多 Agent 共享状态，通过状态驱动执行



特点

- 所有 Agent 共享上下文
- 通过状态变化驱动执行
- 适合复杂协作场景

问题

- 状态管理复杂
- 不易追溯问题

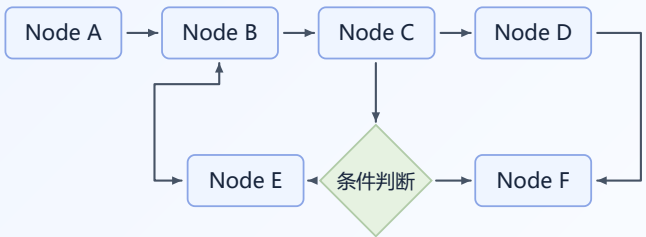
代表

- LangGraph
- 工作流引擎
- 分布式系统

7 Graph / Workflow 架构

(企业级主流)

显式编排依赖、分支、并行与反馈回路



特点

- 支持依赖、条件分支与并行
- DAG 无环；状态图可表达回路
- 可观测；恢复需配置检查点

优势

- 企业级稳定
- 可 Debug
- 支持长流程

适用场景

- 企业流程
- 长流程任务
- 生产环境

代表工具 / 框架

- LangGraph
- Temporal (Workflow engine)
- Airflow (Workflow scheduler)
- n8n (Workflow automation)
- Prefect